北京邮电大学 2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎设 $x(t)=\cos(200\pi t)+\sin(200\pi t)$，其希尔伯特变换为 $\hat{x}(t)$。$x(t)$ 的功率是__(01)__W，$\hat{x}(t)$ 的功率是__(02)__W，$x(t)+\hat{x}(t)$ 的功率是__(03)__W，$x(t)+\hat{x}(-t)$ 的功率是__(04)__W。

(01)(02)(03)(04)A．0　　B．1　　C．2　　D．4

◎设 $m(t)$ 是模拟基带调制信号，载频 f_c 充分大。下列中__(05)__是 $m(t)$ 的调相信号，__(06)__是 $m(t)$ 的调频信号。

(05)(06)A．$\cos\left[2\pi f_c t+\frac{d}{dt}m(t)\right]$　　B．$\cos[2\pi f_c t+m(t)]$

C．$\cos\left[2\pi f_c t+\overline{m(t)}\right]$　　D．$\cos\left[2\pi f_c t+\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$

◎下列已调信号中，__(07)__的复包络是解析信号。

(07)A．AM　　B．FM　　C．下单边带 SSB　　D．上单边带 SSB

◎若基带信号 $x(t)$ 的主瓣带宽为 B，则 $x(t)$ 与__(08)__正交。

(08)A．$e^{j2\pi Bt}$　　B．$e^{-B|t|}$　　C．$\mathrm{sinc}(Bt)$　　D．$\mathrm{rect}(Bt)$

◎若基带传输系统的带宽为 B，则无符号间干扰传输的最高符号速率是__(09)__Baud。

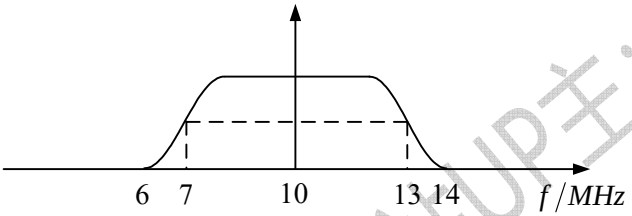
(09)A．$2/B$　　B．$B/2$　　C．B　　D．$2B$

◎某 AM 系统的调制指数 $a=1$，基带调制信号 $m(t)$ 的均值为零、带宽为 $1kHz$、功率为 $1W$、最大幅度为 $2V$，已调信号表达式为 $s(t)=\sqrt{\frac{2}{5}}[A+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$，则 A 为__(10)__V。$s(t)$ 的带宽为__(11)__kHz、功率为__(12)__W、调制效率为__(13)__。

(10)(11)(12)A．1/2　　B．1　　C．2　　D．5

(13)A．1/9　　B．1/5　　C．1/2　　D．1

◎某升余弦滚降系统发送信号的功率谱密度如下图所示，该系统的滚降系数是__(14)__。



(14)A．1/4　　B．1/3　　C．1/2　　D．1

◎考虑非相干解调时，OOK 信号可以采用__(15)__，2DPSK 信号可以采用__(16)__。

(15)(16)A．包络检波　　B．鉴频器　　C．匹配滤波器　　D．差分相干检测

◎若某 *QPSK* 系统的误比特率是 **0.2**，则其误符号率是__(17)__。

(17)*A*．0.04　　*B*．0.18　　*C*．0.2　　*D*．0.36

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰使频谱利用率达到__(18)__极限。二进制第 *I* 类部分响应系统的频带利用率是__(19)__ $bit/s/Hz$。

(18)*A*．高斯　　*B*．香农　　*C*．奈奎斯特　　*D*．汉明

(19)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．1.5　　*D*．2

◎设 $X(t)$ 是平稳高斯过程，已知其功率谱密度 $P_X(f)$ 在 $-\infty < f < \infty$ 范围内有界。$X(t)$ 的均值__(20)__。

(20)*A*．等于零　　*B*．等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} P_X(f)df$　　*C*．是高斯随机变量　　*D*．是平稳高斯过程

◎如果信道的相干带宽很小，系统设计时需要考虑__(21)__问题。

(21)*A*．符号间干扰　　*B*．信道时变性　　*C*．平坦衰落　　*D*．包络起伏

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是 $[-8,+8]V$，若编码器输出码组是 **11011010**，则译码器重建电平是__(22)__*V*。

(22)*A*．$-\frac{53}{32}$　　*B*．$+\frac{53}{32}$　　*C*．$+\frac{53}{16}$　　*D*．$+\frac{55}{32}$

◎将比特序列 **10001000011000010000** 编成 HDB_3 码，结果是__(23)__。

(23)*A*．$+1000-1000-1+1-1000-1+1000+1$　　*B*．$+1000-1000-1+1-1-100-1+1000+1$

C．$+1000-1000-1+1-1+100+1-1000-1$　　*D*．$+1000-10000+1-10000+10000$

◎若四进制 *PAM* 信号 $s(t)$ 的数据独立等概，平均功率是 $1W$，比特速率是 $R_b = 1k\,bit/s$，则平均比特能量 $E_b =$ __(24)__*mJ*，符号能量 $E_s =$ __(25)__*mJ*，符号速率 $R_s =$ __(26)__*kBaud*，符号间隔是__(27)__*ms*。

(24)(25)(26)(27)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

◎下列数字调制方式中，抗噪声能力最强的是__(28)__，最弱的是__(29)__。

(28)(29)16*FSK*　　*B*．16*QAM*　　*C*．16*ASK*　　*D*．16*PSK*

◎设(*n*，*k*)分组码的最小码距是 $d_{\min}$。如欲纠正 *t* 位及 *t* 位以内的差错，$d_{\min}$ 必须满足__(30)__。

(30)*A*．$d_{\min} \geq t+2$　　*B*．$d_{\min} \geq 2t$　　*C*．$d_{\min} \geq 2t+1$　　*D*．$d_{\min} \geq 2(t+1)$

◎对实信号 $x(t)$ 进行理想采样。若 $x(t)$ 是基带信号，其最高频率是 $4kHz$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(31)__*kHz*。若 $x(t)$ 是带通信号，其频带范围是 $[15kHz \sim 18kHz]$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(32)__*kHz*。

(31)(32)*A*．4　　*B*．6　　*C*．8　　*D*．12

◎某数字调制系统的设计者从 *QPSK* 和 *OQPSK* 中选择了 *OQPSK*，其主要原因是该系统的__(33)__不够理想。

(33)*A*．功率放大器线性度　　*B*．滤波器幅频特性　　*C*．定时精度　　*D*．载波同步

◎*FM* 信号 $s(t) = \cos\left[5\times10^6\pi t + 5\sin(5000\pi t)\right]$ 的带宽近似是__(34)__*kHz*。

(34)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．30

◎若(*n*，*k*)线性分组码的合法码字包含全 1 码字，则其校验矩阵 *H* 的每一行的汉明重量一定__(35)__。

(35)*A*．小于 *k*　　*B*．等于最小码距　　*C*．是奇数　　*D*．是偶数

◎直接序列扩频(*DSSS*)系统经常采用__(36)__技术来对抗多径衰落。

(36)*A*．*Rake* 接收　　*B*．频域均衡　　*C*．部分响应　　*D*．*Doppler* 扩展

◎8*PSK* 将 3 个比特 $b_1b_2b_3$ 映射到 8 个相位。采用格雷映射时，相邻相位对应的比特组之间的汉明距离是__(37)__。

(37)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．3

◎设二进制数据独立等概、速率为 $16kbit/s$，则 2*DPSK* 信号的主瓣带宽是__(38)__*kHz*。

(38)*A*．8　　*B*．12　　*C*．16　　*D*．32

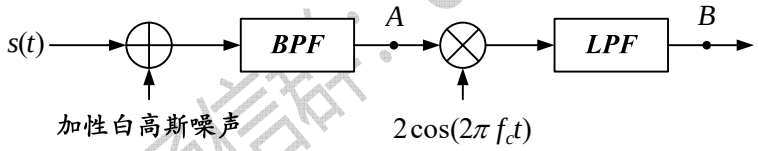
◎设 32*FSK* 的数据速率是 $30kbit/s$，保持频率正交的最小频率间隔是__(39)__*kHz*。

(39)*A*．3　　*B*．6　　*C*．15　　*D*．30

◎采用科斯塔斯环提取载波存在__(40)__问题。

(40)*A*．差错传播　　*B*．符号间干扰　　*C*．频谱混叠　　*D*．相位模糊

二、(16 分)下图中，$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$ 是已调信号，其中基带调制信号 $m(t)$ 的带宽为 $100Hz$、功率为 2*W*，$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换，$f_c=1000Hz$。加性白高斯噪声的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-5}W/Hz$，理想低通滤波器 *LPF* 的截止频率是 $100Hz$。试：

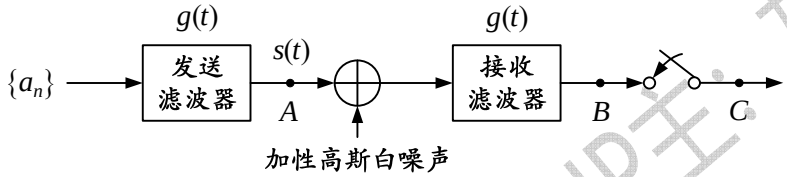


(1)求 $s(t)$ 的功率、带宽；

(2)若 *BPF* 的通带是 $1000Hz\sim1100Hz$，画出 *A* 点和 *B* 点噪声的双边功率谱密度图，并求 *B* 点信噪比；

(3)若 *BPF* 的通带是 $950Hz\sim1100Hz$，画出 *A* 点和 *B* 点噪声的双边功率谱密度图，并求 *B* 点信噪比。

三、(16 分)某二进制双极性 *PAM* 传输系统如下图所示。图中 a_n 以独立等概方式取值于 ±1，*A* 点发送信号 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_b)$，其中 T_b 是比特间隔，$g(t)=\mathrm{sinc}(t)$，接收滤波器的冲激响应为 $g(t)$，采样时刻是 T_b 的整倍数。试：



(1)求 $g(t)$ 的能量谱密度、能量；

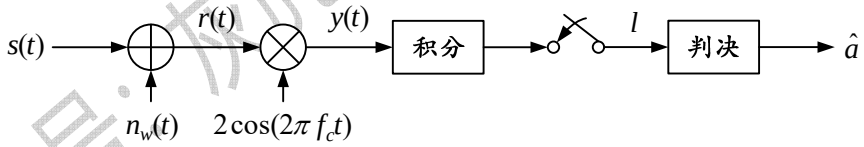
(2)求 $s(t)$ 的功率谱密度、功率；

(3)若 $T_b=1s$，画出 *B* 点眼图，判断 *C* 点是否有符号间干扰；

(4)若 $T_b=0.5s$，画出 *B* 点眼图，判断 *C* 点是否有符号间干扰。

(注：眼图按无噪声画出示意图即可。)

四、(16 分)某二进制调制系统在$[0,T_s]$内发送$s(t)=a\cdot\cos(2\pi f_c t)$，其中$a$等概取值于$\{-1,+1\}$，$f_c$充分大。接收框图如下所示，其中白高斯噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度为$N_0$，判决输入是$y(t)$在$[0,T_s]$内的积分：$l=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} y(t)dt$，判决结果$\hat{a}\in\{-1,+1\}$。试：



(1)求出$s(t)$的平均符号能量E_s；

(2)写出判决量l的表达式、发送$a=-1$条件下l的均值、l中噪声的方差；

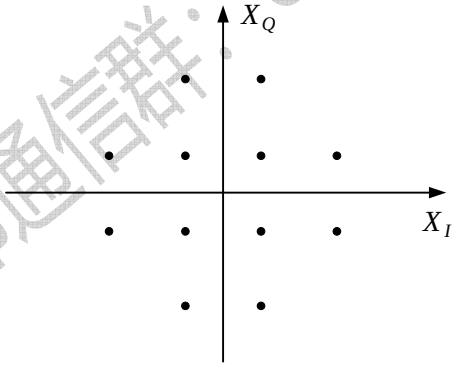
(3)写出最佳判决门限，并求发送$a=-1$条件下的判决错误概率。

五、(16 分)下图所示为归一化正交基下的 12 进制调制信号星座图。将星座点表示为复数$X=X_I+j\cdot X_Q$，其中实部X_I、虚部X_Q的可能取值是-3、-1、+1、+3。已知 12 个星座点等概出现。试：

(1)画出 *AWGN* 信道传输时，各星座点的最佳判决域；

(2)求平均符号能量$E_s=E\left[|X|^2\right]$及星座点之间的最小距离$d_{\min}$；

(3)求熵$H(X)$、$H(X_I)$，联合熵$H(X_I,X_Q)$，互信息$I(X_I;X_Q)$(不能使用计算器，相关计算给出合理简式即可)。



六、(14 分)某 2 电平均匀量化器的输入$X\in[0,4]$，输出$Y=\begin{cases}1 & 0\le X<2\\ 3 & 2\le X\le 4\end{cases}$。已知$P(Y=1)=\frac{2}{3}$、$P(Y=3)=\frac{1}{3}$，且对任意$Y\in\{1,3\}$，量化噪声$Z=Y-X$均在$[-1,+1]$内均匀分布。试求：

(1)量化噪声功率$N_q=E\left[Z^2\right]$；

(2)$Y=1$条件下，$X=Y-Z$的条件概率密度函数$p(x|Y=1)$；

(3)$Y=3$条件下，$X=Y-Z$的条件概率密度函数$p(x|Y=3)$；

(4)X的概率密度函数$p(x)$及其均值$E[X]$、功率$E\left[X^2\right]$。

七、(16 分)设有 3 个系数在$GF(2)$上的多项式$g_1(x)=x^3+x+1$，$g_2(x)=x^3+x^2+1$，$g_3(x)=x^3+1$。

(1)以$g(x)=g_1(x)g_2(x)$为生成多项式，构成一个码长为$n=7$的系统循环码。试写出该循环码的生成矩阵、校验矩阵、最小码距；

(2)以 $g_1(x)$、$g_2(x)$、$g_3(x)$ 为生成多项式，构成一个**(3，1，4)**卷积码。试画出该卷积码的编码器框图，并写出输入 **1110000** 所对应的编码输出；

(3)以 $g_1(x)$、$g_2(x)$ 为特征多项式，分别构成两个线性反馈移存器序列。试写出两个输出序列。

八、(16 分)某 ***FDM*** 系统有 **3** 个频谱互不交叠的子信道，子信道带宽均为 $1kHz$。发端通过 **3** 个子信道发送信号，子信道 **1、2、3** 上的发送功率 P_1、P_2、P_3 满足 $P_1+P_2+P_3=3W$。三个子信道的功率增益分别为 $g_1=1$、$g_2=2$ 和 $g_3=3$，子信道输出端的噪声功率均为 $1W$。

(1)若子信道 **1、2、3** 的调制方式分别为 ***QPSK***、**16*QAM***、**64*QAM***，且符号速率能达到奈奎斯特无符号间干扰传输的极限，试分别求出各个子信道的传输速率 (bit/s)，并给出该系统的总传输速率及频带利用率 $(bit/s/Hz)$；

(2)利用香农公式，分别按如下条件求系统的总传输速率：

(*a*) $P_1=3W$，$P_2=P_3=0W$；

(*b*) $P_1=P_2=P_3=1W$；

(*c*) $P_i=\beta g_i$，其中 β 是能满足 $P_1+P_2+P_3=3W$ 的系数。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

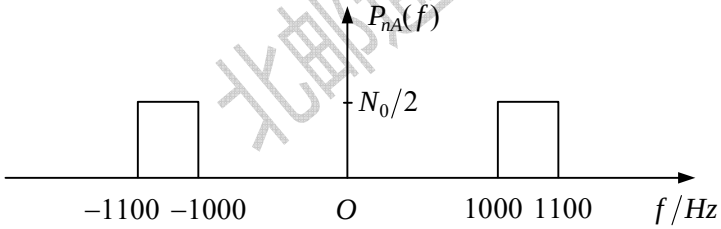
一、解：

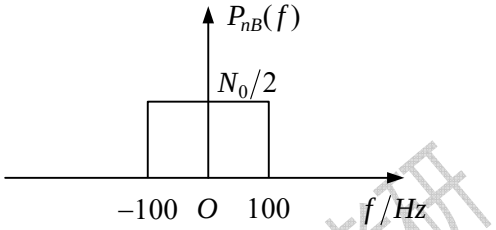
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	*B*	*C*	*A*	*B*	*D*	*D*	*A*	*D*	*C*	*C*	*B*	*B*	*B*	*A*	*D*	*D*	*C*	*D*	*A*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	*B*	*C*	*B*	*C*	*A*	*C*	*A*	*C*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*A*	*B*	*D*	*A*	*D*

二、解：

(1) $s(t)$ **为上边带信号，其功率为：** $P_s = P_m = 2W$ **，带宽为：** $B = f_m = 100Hz$ **。**

(2)噪声双边功率谱密度如下：

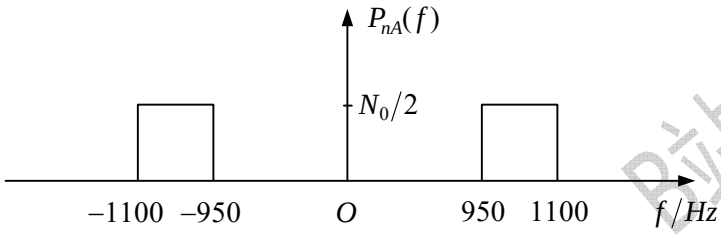


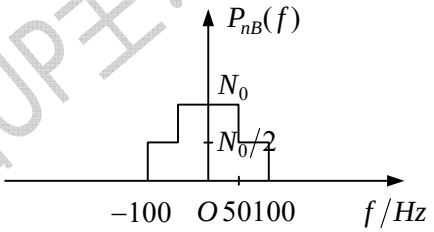


B **点信号为** $s_o(t) = m(t) + n_c(t)$ **，故信噪比为：**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{P_m}{P_{nB}} = \frac{2}{10^{-5} \times 100} = 2000$$

(3)噪声双边功率谱密度如下：





B **点信号为** $s_o(t) = m(t) + n_c(t)$ **，故信噪比为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_m}{P_{nB}}=\frac{2}{10^{-5}\times 150}=\frac{4000}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

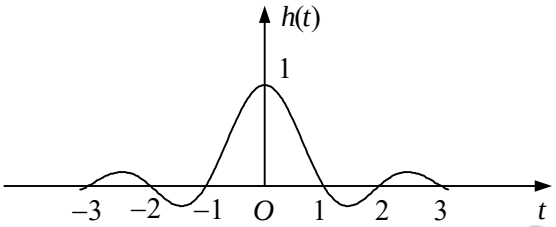
三、解：

(1) $E_g(f)=|G(f)|^2=G_1(f)$，$E_g=1J$

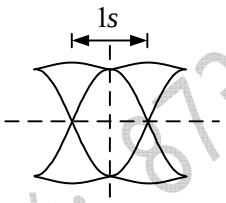
(2) $P_s(f)=\frac{1}{T_b}|G(f)|^2=\frac{1}{T_b}G_1(f)$，$P_s=\frac{1}{T_b}W$

(3)系统的单位冲激响应为：

$$h(t)=\mathrm{sinc}(t)*\mathrm{sinc}(t)=\mathrm{sinc}(t)$$

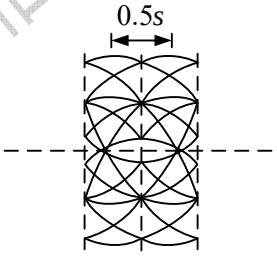


B 点眼图示意如下：



中间垂直虚线对应最佳取样时刻，可见 ***C*** 点没有符号间干扰。

(4)*B* 点眼图示意如下：



中间垂直虚线对应最佳取样时刻，可见 ***C*** 点有符号间干扰。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $E_s=E_1=E_2=\frac{T_s}{2}$

(2) $l=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}[s(t)+n_w(t)]\times 2\cos 2\pi f_c t dt=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}2a\cos^2 2\pi f_c t dt+\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}2n_w(t)\cos 2\pi f_c t dt=a+Z$

其中 ***Z*** 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}\left(\frac{2}{T_s}\cos 2\pi f_c t\right)^2 dt=\frac{N_0}{T_s}$$

故 $E[l\,|-1]=-1$，$D[l\,|-1]=\frac{N_0}{T_s}$。

(3)发送 $a=+1$ 时，$E[l|+1]=+1$，$D[l|+1]=\frac{N_0}{T_s}$。由对称性可知最佳判决门限为 $V_T=0$。

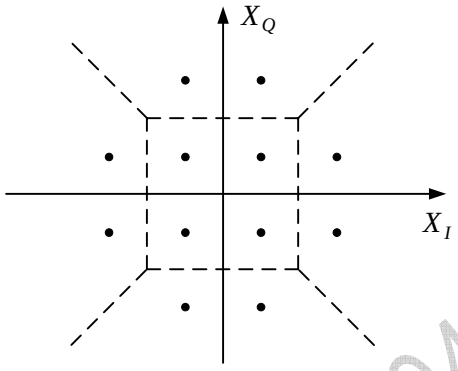
发送 $a=-1$ 条件下的判决错误概率为：

$$P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_s}{2N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1)各星座点的最佳判决域如下：



(2) $E_s=\frac{1}{3}\left(4\times1^2+2\times3^2\right)=\frac{22}{3}J$，$d_{\min}=2$

(3) $H(X)=\log_2 12=2+\log_2 3$，$H(X_I)=H\left(\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{3}+\log_2 3$，$H(X_I,X_Q)=H(X)=2+\log_2 3$

由信息熵的关系可知：

$$I(X_I;X_Q)=H(X_I)+H(X_Q)-H(X_I,X_Q)=\log_2 3-\frac{4}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)量化噪声功率为：

$$N_q=E\left[Z^2\right]=\int_{-1}^{+1}\frac{1}{2}z^2dz=\frac{1}{3}$$

(2) $X=1-Z\in[0,2)$，条件概率密度函数为：

$$p(x|Y=1)=\begin{cases}1/2 & 0\le x<2\\ 0 & else\end{cases}$$

(3) $X=3-Z\in[2,4]$，条件概率密度函数：

$$p(x|Y=3)=\begin{cases}1/2 & 2\le x\le4\\ 0 & else\end{cases}$$

(4)X 的概率密度函数为：

$$p(x)=p(Y=1)p(x|Y=1)+p(Y=3)p(x|Y=3)=\begin{cases}1/3 & 0\le x<2\\ 1/6 & 2\le x\le4\\ 0 & else\end{cases}$$

均值和功率分别为：

$$E[X]=\int_0^2\frac{1}{3}xdx+\int_2^4\frac{1}{6}xdx=\frac{5}{3}\text{，}\quad E\left[X^2\right]=\int_0^2\frac{1}{3}x^2dx+\int_2^4\frac{1}{6}x^2dx=4$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $g(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$，**生成矩阵为：**

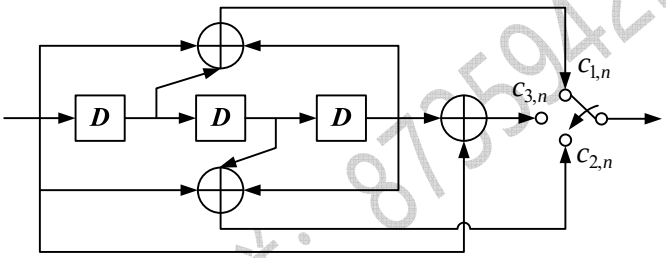
$$G=(1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1)$$

监督矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&0&0\\1&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

监督矩阵任意 6 列不相关，存在 7 列相关，故最小码距 $d_{\min}=7$ **。**

(2)编码器框图如下：



忽略最后三位尾比特，由离散卷积可知：

$$c_{1,n}=1000110\text{，}\quad c_{2,n}=1100010\text{，}\quad c_{3,n}=1111110$$

故对应的编码输出为：

$$c_n=111\ 011\ 001\ 001\ 101\ 111\ 000$$

(3) $g_1(x)$ **对应的输出序列为：1110100，** $g_2(x)$ **对应的输出序列为：1110010。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)符号速率为 $R_s=1kBaud$ **，信息速率分别为：** $R_{b1}=2kbps$ **，** $R_{b2}=4kbps$ **，** $R_{b3}=6kbps$ **。**

总传输速率为： $R_b=R_{b1}+R_{b2}+R_{b3}=12kbps$ **，频带利用率为：** $\eta=\frac{R_b}{B}=4bps/Hz$ **。**

(2)(*a*) $R_{b1}=B\log_2\left(1+\frac{P_1g_1}{N_1}\right)=1k\times2=2kbps$ **，** $R_{b2}=R_{b3}=0$ **。** $R_b=R_{b1}+R_{b2}+R_{b3}=2kbps$ **。**

(*b*) $R_{b1}=B\log_2\left(1+\frac{P_1g_1}{N_1}\right)=1kbps$ **，** $R_{b2}=\log_2 3kbps$ **，** $R_{b3}=2kbps$ **。** $R_b=(3+\log_2 3)kbps$

(*c*) $\beta g_1+\beta g_2+\beta g_3=3\Rightarrow\beta=\frac{1}{2}$ **，所以** $P_1=\frac{1}{2}$ **，** $P_2=1$ **，** $P_3=\frac{3}{2}$ **。**

$R_{b1}=B\log_2\left(1+\frac{P_1g_1}{N_1}\right)=\log_2\frac{3}{2}kbps$ **，** $R_{b2}=\log_2 3kbps$ **，** $R_{b3}=\log_2\frac{11}{2}kbps$ **。** $R_b=\log_2\frac{99}{4}kbps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研